器灵首版外围器件选型

屏幕 电池 扬声器 振动马达与温度检测

V1.2 FPC 与 LRA 修订版　2026 年 10 月 17 日

本版统一保留 FPC 屏幕与 LRA 触觉方案，替代旧微雪模块和 V1.1 中的 ERM 马达方案。采用 GC9A01 无触摸裸屏、10 针主板插座和专用 LRA 驱动。电气连接以 V0.7.1 为准，已完成原理图和网表复核，实物上电及装配仍待验证，本报告不代表已采购、装配通过或可直接量产。

本版选型总览

器件	准确型号与采购编号	尺寸或关键额定值
屏幕	HOTHMI TFT-H013A6QQIGC5N10 V2-0，无触摸，外购	240×240，10 针 FPC 35.6×38.1×1.6mm
电池	Keeppower 1S1P18650-400T 暂未确认立创对应编号	3.6V 标称 4000mAh 最大本体 Ø19.1×69.2mm
扬声器	XHXDZ 20MM-8Ω2W-JFHM C50387209	8Ω 2W 目录 Ø20×5.1mm
振动马达	LEADER LD0832BC-0195F C7472499	1.8Vrms LRA，235Hz 本体 Ø8×3.25mm
电池温度检测	SEMITEC 103AT-2 需核对采购渠道	10kΩ ±1% 本体最大 4.0×3.7×2.4mm

现在最重要的三项边界

- 充电继续默认禁用。4Ah 电池与旧版约 249mA、约 6.19 小时安全计时不匹配，温控和热设计也未签核。
- 屏幕继续用 FPC 座；插座改为 10 针 0.5mm，不能把旧 12 针连接直接套用。主轨名义电压调整为约 3.192V，首板须验证 3.0 – 3.3V 工作窗口。
- 电池的 6A 连续放电能力不代表整条电源路径能承受 6A；剑刃灯光继续使用外接限流电源验证。

屏幕与扬声器

保留 FPC 座，使用资料明确的无触摸裸屏

选鑫洪泰/HOTHMI TFT-H013A6QQIGC5N10，图纸 V2-0；不要替换成电压和排线不同的 7N10 系列。外形 35.6±0.2×38.1±0.2×1.6±0.2mm，AA 直径 32.4mm，带下部突出，不能建成纯圆盘。

10 针 0.5mm 排线从屏底延伸 47.5±0.5mm，插端厚 0.30±0.05mm，触点与显示面同侧。正视屏幕、尾朝下：左 10 右 1。针序为 1LEDA、2VCI、3CS、4RESX、5SCL、6SDA、7D/CX、8TE（本版不接）、9LEDK、10GND。

主板座选 OMRON XF2M-1015-1A/C271735，双面接触，闭合高 2.1mm、打开 3.1mm。排线折返后仍要逐针确认方向。屏尾宽公差比座推荐值略宽，必须先实物试插，不保证全公差配合。

面板供电范围 3.0 – 3.4V，旧芯片手册工作上限 3.3V；V0.6 按更严格上限设计。背光 5V 经 68Ω、至少 0.25W 限流电阻并用低侧 PWM，典型约 24 – 30mA，低于 40mA 额定条件，亮度相应降低；这不是恒流驱动。

扬声器选择 8Ω 2W 并控制正常播放功率

20MM-8Ω2W-JFHM 适配 MAX98357A 的桥接输出，两根扬声器线均不可接地。目录给出 Ø20×5.1mm；可按 Ø20.3×5.4mm 作暂定公差包络，焊点及出线另留空间。精确端子位置仍需实物或签核图确认。

2W 额定值为 5V 功放提供比 1W 器件更好的余量，但不是故障保护。正常声音先以约 1W 为限幅目标，同时采用硬件默认静音、适当增益和启动顺序；先输出稳定的零音频数据，再启用功放。软件限幅不能覆盖任意启动异常。

扬声器前腔和后腔需要隔开；背部先预留约 5mm 声腔作试验起点。音孔、防尘网、密封和实际音量必须通过样机调整，不能只凭功率判断音质。

采购状态

官方无触摸 None 变体标价 10 美元且显示有货，未确认数量、运费或交期。屏暂未找到嘉立创编号，为单独采购例外；座子与扬声器有嘉立创编号，实际库存下单前复核。

屏幕官方商品

https://www.hothmi.com/product/1-3-inch-circular-display-240x240-gc9a01/

屏幕厂家图纸

https://www.display-lcd.com/data/upload/admin/202412/675be23852632.pdf

扬**声器立**创**目**录

https://item.szlcsc.com/53008592.html

电池与温度检测

400T 是带保护的工厂引线电池包候选

选择 Keeppower 1S1P18650-400T，标称 3.6V、4000mAh，最低容量 3850mAh，最大充电电压 4.20V。厂家给出的连续放电能力为 6A，最大连续充电 2A，标准充放电 800mA。最大本体 Ø19.1×69.2mm，约 51g。

推荐原因是完整电池包的尺寸和电流能力比小软包更明确。电池带保护及温度截止，仍需核对具体 400T 版本、工厂线束和连接器。官网两根红黑线不代表有供充电 IC 使用的 NTC 引线。当前没有确认可直接结算的零售库存和交期，电池是嘉立创统一采购目标的暂定例外。

模型采用 22×72mm 安装空间作为起点，另留端部线束、应变释放和侧面 NTC 位置。柔性垫和机械限位应避免端帽、焊接部位受力；螺钉不得朝向电芯。不要焊接裸电芯、剥开电池绝缘层或旁路保护板。

103AT 2 必须实际感知电池温度

SEMITEC 103AT-2 为 10kΩ±1%、B25/85=3435K±1%的热敏电阻。最大本体 4.0×3.7×2.4mm，结构先留 6×8×3.5mm 侧槽与绝缘线槽。这是额外装配空间，不是器件标称尺寸。

NTC 贴附电池外包装，裸脚独立绝缘，保证稳定热耦合并避开功放、稳压器等热源。固定方式及热响应需要试验。不能用固定 10k 电阻代替电池测温，也不能将电池内部温度截止当作 BQ24075 的 TS 检测已经闭环。

为什么充电仍然关闭

旧版 ISET 3.57kΩ 对应约 249mA，TMR 46.4kΩ 对应典型约 6.19 小时快充计时。4Ah/249mA 仅理想恒流阶段就约 16 小时，尚未包含预充和恒压尾段。简单改成 500mA、增大 TMR 仍不能保证在最短定时公差内正常充满。

下一版要一起审 USB 供电识别、输入限流、充电电流、TMR 公差、温限、NTC 断短路和小壳热耗散。不得关闭安全计时器或反复复位充电使能来规避超时。当前 EVT 充电仍关闭，不能描述成完整可充电成品。产品要求 HW007 保持：正常充电时完整 AI 交互可用，同时禁止挥剑；不以静音或关闭 AI 来替代电源、输入限流和热设计验证。

电池厂家规格

https://www.keeppower.com/product/protected-1s1p-li-ion-ncm18650-3-6v-3850mah-13-86wh-with-temp-protection/

103AT 系列官方规格

https://www.semitec-global.com/uploads/2022/01/P12-13-AT-Thermistor.pdf

LRA 触觉与系统负载

选用小型 LRA 和闭环驱动

LEADER LD0832BC-0195F/C7472499 为 Z 轴线性谐振执行器。额定 1.8Vrms，工作 0.1 – 1.9Vrms，谐振 235±10Hz，额定电流不超过 90mArms，线圈 21±3Ω。它需要交流驱动，不能直接接电池、5V 或旧低侧 MOS 直流回路。

厂家机械图本体 Ø8±0.1×3.25±0.1mm，顶泡棉 0.3mm、底胶 0.15mm 另计。结构先留 Ø8.6×4.2mm 安装槽与 7×5mm 尾部空间。短 FPC 两焊盘出线，中心到尾端 10.4±0.2mm、尾宽 4.2mm；不是自带两根导线的版本。转接焊线须绝缘并做应变释放。

驱动选 TI DRV2605LDGSR/C527464，接主轨名义 3.192V，I²C 地址 0x5A。两根 OUT 端跨接 LRA，均不得接地。旧 TPS709 马达专轨、低侧 MOS 和跨马达续流方式不沿用；最终连接以已通过原理图和网表复核的 V0.7.1 为准。

LRA 配合自动谐振跟踪和主动制动，有利于短促命中反馈，起止可比旧 ERM 方案更清晰。实际握把手感仍取决于安装刚度、重量和波形，尚未验证，不能承诺手机级触感或具体响应时间。

校准和异常处理必须进入固件

配置 LRA 模式、额定电压、驱动限幅与 235Hz 初始频率，再在实际装配状态完成自动校准。检查诊断与校准状态，保存与具体马达和装配版本绑定的参数；失败时停止驱动并上报，不以持续满幅振动重试。限幅寄存器必须按 TI 公式换算，不能把 1.8Vrms 直接当成寄存器值或峰值。

先用受限幅度的短脉冲验证电压、电流、谐振和停止拖尾，再调节命中与提示波形。用差分测量跨两输出端观察波形；普通接地探头不能夹到任一桥接输出。振动期间同时检验 IMU 误识别和麦克风噪声。

组合负载与低电量

LRA 改为主轨供电，旧 ERM 从 5V 经 LDO 的功率预算失效。重新测量屏幕、无线通信、受限音频与 LRA 同时工作的主轨最低电压、启动电流和温升。TLV62569 只有降压能力，低输入时不能保证名义 3.192V；要验证提前关机阈值，不能用电池 4Ah 直接换算可玩时长。

400T 电池 6A 额定不等于 BQ 路径、线束、连接器或 PCB 可以通过 6A。剑刃灯光继续外接受限电源验证；新版没有舵机。

LRA 厂家规格书

https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20251110/65EE1B4DA9DE30A9C0CC52CD317DDB28.pdf

DRV2605L 官方规格

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf

与旧版差异和验收顺序

项目	相对 V0.4 的变化
显示连接	保留裸屏 FPC；改成已选 10 针屏与 Omron 座；背光采用限流电阻和 PWM
结构体积	屏本体 1.6mm，另留 47.5mm 排线弯曲及座子操作空间；外壳以最新 FPC 结构图为准
电池	采用 400T 圆柱保护包的明确外形；新增外贴 NTC 装配预留
触觉驱动	改成 LD0832BC LRA 与 DRV2605L 桥接驱动，替代旧 ERM 直流开关方案
充电和灯光	维持默认禁充；灯光继续外接受限电源验证，未宣布完整无线闭环

按顺序完成这些检查再合壳

- 收到实物先核对型号、版本、尺寸和线束极性。先打印屏幕支架试装件，检查屏幕插头与 PCB 不干涉；不要直接把整壳打印结果当作合格证明。
- 主板用限流台架逐轨上电，检查主轨名义 3.192V、5V 和 LRA 差分驱动，验证屏端主轨始终处于 3.0 – 3.3V 设计窗口；模拟满电与低电压输入，观察掉压和复位。
- 先开屏，再开受限声音，再加已校准 LRA，最后叠加 Wi-Fi/BLE。记录各电源轨最低电压、启动电流、温升、杂音及动作识别错误。
- 检查电池拆装、防磨、固定、NTC 贴附、声腔隔离和线束应变释放。连接器、焊点、泡棉均要进入真实装配验证。
- 充电另行签核：正常终止、计时、输入识别、温度边界、NTC 断短路及热调节通过后再开启。电池保护验证采用供应商证据和受控专业方法，不做自行短路或过充试验。

本版尚未关闭的事项

电池零售供货及工厂线束签核；屏幕版本与实际供货；FPC 公差、弯曲和插接方向；面板内部 IOVCC 连接及实际逻辑电压；主轨全温度与瞬态；电池连接器与完整电源路径电流等级；充电电路和温控阈值；充电时完整 AI 负载；灯光电池供电；LRA 校准、手感与干扰；样机功耗、热测试和实物装配。

FPC 座厂家图纸

https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-xf2m.pdf

屏幕结构按厂家二维图推建，并非厂家 STEP；弯曲半径为工程占位，须实物验证。屏幕无触摸交互，静止画面应在 2 分钟内刷新或变化以减少残影。原微雪模块方案不再作为产品默认。